

Úloha 5

Zadání

Dokažte, že jsou-li $f(x)$ a $g(x)$ spojité v x_0 , pak jsou spojité v x_0 i funkce
a) $\min\{f(x), g(x)\}$ b) $\max\{f(x), g(x)\}$.

Důkaz a)

$$h(x) := \min\{f(x), g(x)\} \quad (1)$$

Nejprve lze dokázat, že pokud platí $f(x_0) \neq g(x_0)$, pak je $h(x)$ v x_0 spojitá. Pokud $f(x_0) < g(x_0)$, pak $h(x_0) = f(x_0)$. Ze spojitosti $f(x)$ v x_0 plyne:

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (2)$$

Dále ze spojitosti $f(x)$ a $g(x)$ v x_0 a z předpokladu $f(x_0) < g(x_0)$ vyplývá:

$$\exists \delta > 0 : x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \implies f(x) < g(x) \quad (3)$$

Z (3) dále vyplývá série implikací:

$$x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \implies h(x) = f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = h(x_0) \quad (4)$$

Z (4) plyne, že $h(x)$ je v x_0 spojitá, pokud $f(x_0) < g(x_0)$. Analogicky pak lze dokázat stejnou platnost pro $g(x_0) < f(x_0)$.

Dále je nutné dokázat, že je $h(x)$ spojitá v x_0 , pokud $f(x_0) = g(x_0)$. Ze spojitosti $f(x)$ a $g(x)$ v x_0 a z předpokladu $f(x_0) = g(x_0)$ vyplývá:

$$f(x_0) = g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A \quad (5)$$

$$f(x_0) = g(x_0) = h(x_0) \quad (6)$$

Ze spojitosti $f(x)$ a $g(x)$ v x_0 dále pro $\varepsilon > 0$ libovolné platí, že:

$$\exists \delta_1 > 0 : x \in \mathcal{P}_{\delta_1}(x_0) \implies f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \quad (7)$$

$$\exists \delta_2 > 0 : x \in \mathcal{P}_{\delta_2}(x_0) \implies g(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \quad (8)$$

Dále zvolíme δ kladné takové, že:

$$\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\} \quad (9)$$

Z (5), (6) a (9) vyplývá série implikací:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) &\implies f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \wedge g(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \\ &\implies h(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \\ &\implies \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A = h(x_0) \end{aligned} \quad (10)$$

Z (10) plyne, že $h(x)$ je v x_0 spojitá, pokud $f(x_0) = g(x_0)$.

Jelikož platí, že $h(x)$ je v x_0 spojitá, pokud $f(x_0) \neq g(x_0)$ i pokud $f(x_0) = g(x_0)$, jsou-li $f(x)$ a $g(x)$ spojitě v x_0 , platí obecně, že funkce $\min\{f(x), g(x)\}$ je spojitá, jsou-li $f(x)$ a $g(x)$ spojitě v x_0 . $\square$

Důkaz b)

$$m(x) := \max\{f(x), g(x)\} \quad (11)$$

Nejprve lze dokázat, že pokud platí $f(x_0) \neq g(x_0)$, pak je $m(x)$ v x_0 spojitá. Pokud $f(x_0) > g(x_0)$, pak $m(x_0) = f(x_0)$. Ze spojitosti $f(x)$ v x_0 plyne:

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (12)$$

Dále ze spojitosti $f(x)$ a $g(x)$ v x_0 a z předpokladu $f(x_0) > g(x_0)$ vyplývá:

$$\exists \delta > 0 : x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \implies f(x) > g(x) \quad (13)$$

Z (13) dále vyplývá série implikací:

$$x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \implies m(x) = f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} m(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} m(x) = m(x_0) \quad (14)$$

Z (14) plyne, že $m(x)$ je v x_0 spojitá, pokud $f(x_0) > g(x_0)$. Analogicky pak lze dokázat stejnou platnost pro $g(x_0) > f(x_0)$.

Dále je nutné dokázat, že je $m(x)$ spojitá v x_0 , pokud $f(x_0) = g(x_0)$. Ze spojitosti $f(x)$ a $g(x)$ v x_0 a z předpokladu $f(x_0) = g(x_0)$ vyplývá:

$$f(x_0) = g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A \quad (15)$$

$$f(x_0) = g(x_0) = m(x_0) \quad (16)$$

Ze spojitosti $f(x)$ a $g(x)$ v x_0 dále pro $\varepsilon > 0$ libovolné platí, že:

$$\exists \delta_1 > 0 : x \in \mathcal{P}_{\delta_1}(x_0) \implies f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \quad (17)$$

$$\exists \delta_2 > 0 : x \in \mathcal{P}_{\delta_2}(x_0) \implies g(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \quad (18)$$

Dále zvolíme δ kladné takové, že:

$$\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\} \quad (19)$$

Z (15), (16) a (19) vyplývá série implikací:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) &\implies f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \wedge g(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \\ &\implies m(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \\ &\implies \lim_{x \rightarrow x_0} m(x) = A = m(x_0) \end{aligned} \quad (20)$$

Z (20) plyne, že $m(x)$ je v x_0 spojitá, pokud $f(x_0) = g(x_0)$.

Jelikož platí, že $m(x)$ je v x_0 spojitá, pokud $f(x_0) \neq g(x_0)$ i pokud $f(x_0) = g(x_0)$, jsou-li $f(x)$ a $g(x)$ spojité v x_0 , platí obecně, že funkce $\max\{f(x), g(x)\}$ je spojitá, jsou-li $f(x)$ a $g(x)$ spojité v x_0 . $\square$

Úloha 8

Zadání

Pro jaké α reálné má funkce:

$$f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

derivaci v bodě 0. Kdy je tato derivace v bodě 0 spojitá?

Řešení

Podle definice derivace pro derivaci funkce f v bodě $x_0 = 0$ platí:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \end{aligned} \tag{21}$$

Jelikož $f(0) = 0$, platí:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^\alpha \sin \frac{1}{x}}{x} \tag{22}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x)^\alpha \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} (x)^{(\alpha-1)} \sin \frac{1}{x} \tag{23}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-x)^\alpha \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x}{x} (-x)^{(\alpha-1)} \sin \frac{1}{x} \tag{24}$$

(23) a (24) můžeme následovně upravit, jelikož $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} (x)^{(\alpha-1)} \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x)^{(\alpha-1)} \sin \frac{1}{x} \tag{25}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{x}{x} (-x)^{(\alpha-1)} \sin \frac{1}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x)^{(\alpha-1)} \sin \frac{1}{x} \tag{26}$$

Z (25) a (26) plyne, že pokud $\alpha = 1$, derivace $f'(0)$ neexistuje, jelikož:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x} \quad \text{neexistuje} \quad (27)$$

$$- \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin \frac{1}{x} \quad \text{neexistuje,} \quad (28)$$

dále pokud $\alpha < 1$, derivace $f'(0)$ také neexistuje, jelikož:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{1-\alpha}} \sin \frac{1}{x} \quad \text{neexistuje} \quad (29)$$

$$- \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{(-x)^{1-\alpha}} \sin \frac{1}{x} \quad \text{neexistuje.} \quad (30)$$

Pokud $\alpha > 1$, pak jelikož $(\pm x_0)^{\alpha-1} = 0$ a $\sin \frac{1}{x_0}$ je na jistém prstencovém okolí bodu 0 omezená, platí pro derivaci $f'(0)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = 0 \quad (31)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (-x)^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = 0 \quad (32)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x)^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = f'(0) = 0 \quad (33)$$

Podle definice spojitosti funkce bude derivace v bodě 0 ($f'(0)$) spojitá, pokud se bude limita derivace v tomto bodě rovnat samotné funkční hodnotě derivace:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) \quad (34)$$

Spojitosť derivace má smysl určovat pouze pro $\alpha > 1$, neboť pro ostatní α derivace $f'(0)$ neexistuje. Z (33) pro $\alpha > 1$ platí $f'(0) = 0$. Derivaci pro $x \neq 0$ spočteme standardními pravidly:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(|x|^\alpha \sin \frac{1}{x} \right)' = \alpha |x|^{\alpha-1} \operatorname{sgn}(x) \sin \frac{1}{x} + |x|^\alpha \cos \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ f'(x) &= \alpha |x|^{\alpha-1} \operatorname{sgn}(x) \sin \frac{1}{x} - |x|^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x} \end{aligned} \quad (35)$$

Pro limitu derivace z (35) pak platí:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\alpha |x|^{\alpha-1} \operatorname{sgn}(x) \sin \frac{1}{x} - |x|^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x} \right) \quad (36)$$

První člen v (36) pro $\alpha > 1$ zjevně konverguje k nule (nula krát omezená funkce). Aby limita celého výrazu byla rovna 0 a platilo (34), musí k nule konvergovat i druhý člen, což vyžaduje $\alpha - 2 > 0 \implies \alpha > 2$.

Pokud je $\alpha \leq 2$, limita druhého členu neexistuje a derivace tak v nule není spojitá. Derivace $f'(x)$ je v bodě 0 spojitá právě tehdy, když $\alpha > 2$.

Řešení

Derivace funkce $f(x)$ v bodě $x_0 = 0$ existuje pro $\alpha > 1$, pro $\alpha > 2$ je derivace v tomto bodě spojitá.